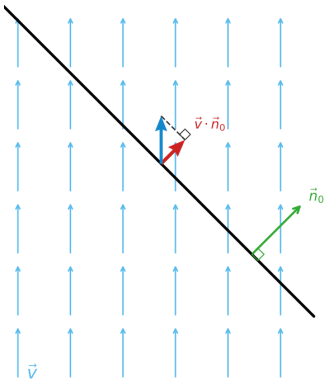
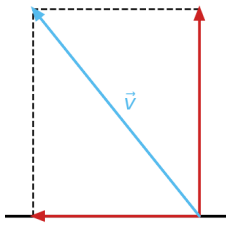
Übung 7 - Fluss, Satz von Gauss & Arbeit

1 Fluss

1.1 Definition des Flusses

$$\Phi = \iint_A \vec{v} \cdot \vec{n}_0 \, dA$$





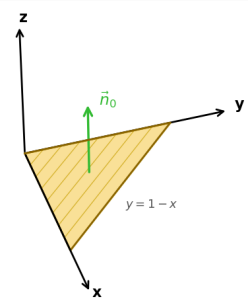
- Es wird nur der Anteil des Vektorfeldes berücksichtigt, der **senkrecht zur Fläche** steht.
- Der tangentiale Anteil trägt nichts zum Fluss bei.

Beispiel: Fluss durch Ebene

Gegeben ist das Vektorfeld

$$\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ y^2 + z \\ 3x \end{pmatrix}$$

und die Dreiecks-Fläche in der Ebene $z = 0$



Normalenvektor:

$$\vec{n}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Fluss:

$$\Phi = \iint_A \begin{pmatrix} x \\ y^2 \\ 3x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \, dA = \iint_A 3x \, dA$$

Das Gebiet ist gegeben durch

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 - x$$

$$\Phi = \int_0^1 \int_0^{1-x} 3x \, dy \, dx = \int_0^1 3x(1-x) \, dx = \frac{1}{2}$$

1.2 Allgemeiner Fall ($\vec{n_0} \neq$ konstant)

Falls die Normale $\vec{n_0}$ von der Position (x, y, z) abhängt:

$$\Phi = \iint_B \vec{v}(\vec{r}(u,v)) \cdot \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|} \cdot dA$$

Vereinfachung, da $dA = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| \cdot du \, dv$:

$$\Phi = \iint_B \vec{v}(\vec{r}(u,v)) \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) \; du \, dv$$

- $\vec{v}(\vec{r}(u,v))$: Vektorfeld auf der Oberfläche
- $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$: orientiertes Flächenelement

Beispiel: Fluss durch Paraboloid

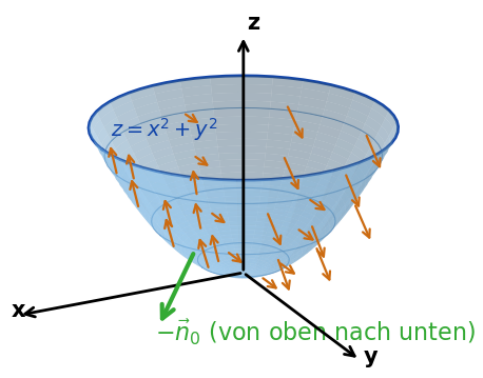
Gegeben ist das Vektorfeld

$$\vec{v}(x,y,z) = \begin{pmatrix} x \\ z \\ 3x \end{pmatrix}$$

und die Fläche

$$z = x^2 + y^2$$

Orientierung: **von oben nach unten**.



Parametrisierung:

$$\vec{r}(x,y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}$$

Vektorfeld auf der Fläche:

$$\vec{v}(\vec{r}(x,y)) = \begin{pmatrix} x \\ x^2 + y^2 \\ 3x \end{pmatrix}$$

Partielle Ableitungen:

$$\vec{r}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2x \end{pmatrix}, \qquad \vec{r}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2y \end{pmatrix}$$

Kreuzprodukt:

$$\vec{r}_x \times \vec{r}_y = \begin{pmatrix} -2x \\ -2y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Da die Orientierung **nach unten** sein soll:

$$-(\vec{r}_x \times \vec{r}_y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ -1 \end{pmatrix}$$

Fluss:

$$\Phi = \iint_B \begin{pmatrix} x \\ x^2 + y^2 \\ 3x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ -1 \end{pmatrix} \, dx \, dy$$

Skalarprodukt:

$$= \iint_B \left(2x^2 + 2y(x^2 + y^2) - 3x\right) \, dx \, dy$$

Polarkoordinaten:

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi, \quad dA = r \, dr \, d\varphi$$

$$\Phi = \int_0^{2\pi} \int_0^R \left(2r^2\cos^2\varphi + 2r^3\sin\varphi - 3r\cos\varphi\right) r \, dr \, d\varphi$$

$$\Phi = \int_0^{2\pi} \int_0^R \left(2r^3\cos^2\varphi + 2r^4\sin\varphi - 3r^2\cos\varphi\right) dr \, d\varphi$$

2 Satz von Gauss

Fluss durch die Oberfläche eines Volumens V:

$$\Phi = \iint_{\partial V} \vec{v} \cdot \vec{n}_0 \, dO = \iiint_V \operatorname{div}(\vec{v}) \, dV$$

Interpretation:

- $\iint_{\partial V} \cdots dO$: Integration über eine **geschlossene Oberfläche**, die ein Volumen einschliesst.
- ∂V: Oberfläche des Volumens V.
- Der Satz ersetzt ein Oberflächenintegral durch ein Volumenintegral.

Bemerkungen:

- $\vec{v}$ muss in ganz V definiert und stetig differenzierbar sein.
- Der Fluss wird **von innen nach aussen** gezählt.
- Der Fluss ist eine Bilanz:
$$\Phi = \Phi_{\text{out}} - \Phi_{\text{in}}$$

Beispiel: Paraboloid mit Gauss

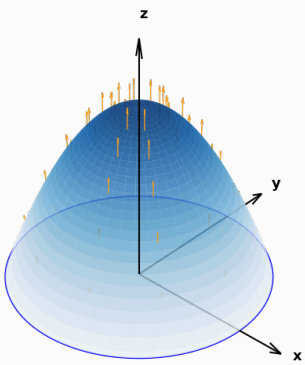
Gegeben ist das Vektorfeld

$$\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} xy^2z \\ x^2yz \\ z \end{pmatrix}$$

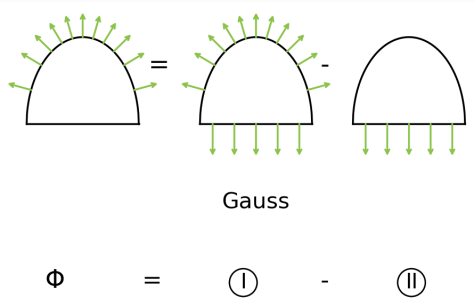
und die Fläche

$$z = 1 - x^2 - y^2$$

Die Fläche ist nach unten offen, daher wird das Volumen durch die Ebene $z = 0$ ergänzt.



Idee:



I) Volumenintegral:

$$\Phi_1 = \iiint_V \operatorname{div}(\vec{v})\, dV$$

Divergenz:

$$\operatorname{div}(\vec{v}) = \frac{\partial}{\partial x}(xy^2z) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2yz) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = y^2z + x^2z + 1 = (x^2+y^2)z + 1$$

Zylinderkoordinaten:

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad dV = r\, dz\, dr\, d\varphi$$

$$\Phi_1 = \int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^{1-r^2} (r^2z+1)\, r\, dz\, dr\, d\varphi = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \left(\frac{r^2}{2}(1-r^2)^2 + (1-r^2)\right) r\, dr\, d\varphi$$

$$= \frac{13\pi}{24}$$

II) Bodenfläche ($z = 0$):

$$\vec{n}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Phi_2 = \iint_A \vec{v} \cdot \vec{n}_0\, dA = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \vec{v} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} r\, dr\, d\varphi$$

Da $z = 0$:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \Phi_2 = 0$$

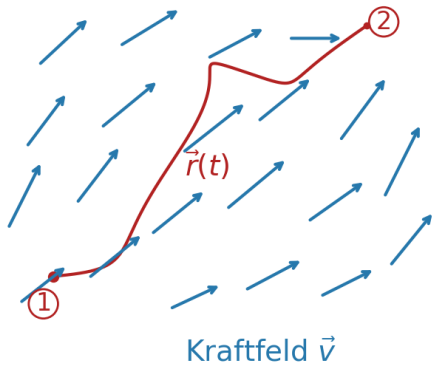
Ergebnis:

$$\Phi = \Phi_1 - \Phi_2 = \frac{13\pi}{24}$$

3 Arbeit

Infinitesimales Stück Arbeit (Kraft · Weg):

$$dW = \vec{v} \cdot d\vec{r}$$



Arbeit entlang eines Weges $r_1 \longrightarrow r_2$:

$$W = \int_{r_1}^{r_2} dW = \int_{r_1}^{r_2} \vec{v} \cdot d\vec{r}$$

Parametrisierung des Weges:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Ableitung der Parametrisierung:

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Wegstück:

$$d\vec{r} = \dot{\vec{r}}(t)\, dt$$

Integral zur Berechnung der Arbeit:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \vec{v}(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t)\, dt$$